

中学3年 理科	単元3 運動とエネルギー 3章 エネルギーと仕事	月 日
	力学的エネルギー	名前

ポイント エネルギーの決まり方

- **高さ** 基準面から高い位置にある物体ほど、また質量が大きい物体ほど、大きなエネルギーをもちます。
- **速さ** 速く動く物体ほど、また質量が大きい物体ほど、大きなエネルギーをもちます。
- **2つの和** 摩擦や空気の抵抗がなければ、2つのエネルギーの和は、運動の間、一定に保たれます。

1 エネルギーについて、次の問いに答えなさい。

エネルギーの種類

- (1) 乾電池の中の物質がもっている、電気に変わるもとになるエネルギーの名前を書きなさい。
- 答え
- (2) 引きのばされたゴムひもが、もとにもどろうとして物体を動かすときのエネルギーの名前を書きなさい。
- 答え
- (3) ほかの物体に仕事ができるものを、ア～エからすべて選びなさい。
- ア 屋根の上に置かれた石

イ 走っている自転車

ウ 地面（基準面）にある石

エ 引きのばされたばね
- 答え
- (4) エネルギーの種類と物体の組み合わせが正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。
- ア 運動エネルギー — 棚の上の箱

イ 光エネルギー — 光っている電球

ウ 位置エネルギー — 回っている風車

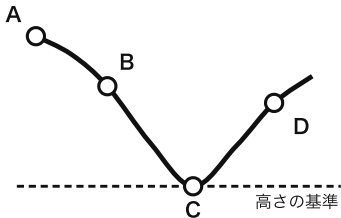
エ 電気エネルギー — 押し縮められたばね
- 答え

2 模型のコースターが走るようすです。摩擦や空気の抵抗はないものとします。

エネルギーの和

点	A	B	C	D
位置エネルギー（J）	9	6	0	?
運動エネルギー（J）	0	?	9	4

- (1) Aでの2つのエネルギーの和は何Jですか。
- 答え
- (2) Bでの運動エネルギーは何Jですか。
- 答え
- (3) Dでの位置エネルギーは何Jですか。
- 答え
- (4) 摩擦や空気の抵抗がある場合を考えます。Cでの運動エネルギーが8.6Jのとき、Aの位置エネルギーのうち、ほかのエネルギーに変わったのは何Jですか。
- 答え



中学3年 理科	単元3 運動とエネルギー 3章 エネルギーと仕事	月 日
	力学的エネルギー（うら）	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

ふりこの運動

【実験】 ふりこのおもりを、Aの位置から静かに離して、動きを調べました。

① 糸の一方を天井の1点に固定し、もう一方におもりをつけて、ふりこをつくりました。

② 糸をたるませずに、おもりを図のAの位置まで持ち上げて、静かに離しました。

③ おもりは、最下点Bを通過して、Aと同じ高さのCまで上がりました。

④ ふりこを動かし続けると、おもりが上がる高さは、少しずつ低くなりました。

(1) おもりのもつ運動エネルギーが最も大きい点を、A～Dから1つ選びなさい。

答え

(2) AからBまで動く間の、おもりの位置エネルギーと運動エネルギーの変化として正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

ア 位置エネルギーは増え、
運動エネルギーも増える

ウ 位置エネルギーは減り、
運動エネルギーは増える

イ 位置エネルギーは増え、
運動エネルギーは減る

エ 位置エネルギーは減り、
運動エネルギーも減る

答え

(3) ③で、おもりがAと同じ高さのCまで上がるのはなぜですか。「力学的エネルギー」という言葉を使って書きなさい。

答え

(4) ④で、おもりが上がる高さが少しずつ低くなるのはなぜですか。「摩擦」という言葉を使って書きなさい。

答え

解答 解説	中学3年 単元3 運動とエネルギー 3章 エネルギーと仕事	答え合わせをしたら
	力学的エネルギー 答えと考え方	まちがえた問題に ✓

1 エネルギーの種類

考え方 エネルギーには、運動・位置・熱・光・電気・化学・弾性などの種類があります。ほかの物体に仕事をする
ことができる物体は、エネルギーをもっています。

(1) 電池がもつエネルギー 化学エネルギー - 電池は、中の物質が化学変化することで、 電気を取り出します。 - もとになるエネルギーは、化学エネルギーです。	(2) ゴムひものエネルギー 弾性エネルギー - 変形した物体がもとにもどろうとする性質を、 弾性といいます。 - 引きのばされたゴムひものは、 弾性エネルギーをもっています。
(3) 仕事ができるもの ア、イ、エ - アは高い位置にあり、イは運動し、エは変形しているので、 どれも仕事をすることができます。 - ウは基準面にあり、止まっているので、仕事を することができません。	(4) 種類と物体の組み合わせ イ - 光っている電球は、光エネルギーを出しています。 - アの箱は位置エネルギー、ウの風車は運動エネルギー、エの ばねは弾性エネルギーをもっています。

2 エネルギーの和

考え方 摩擦や空気の抵抗がなければ、位置エネルギーと運動エネルギーの和は、どの点でも同じです。

(1) Aでの和 9J Aでは、位置エネルギーが9J、運動エネルギーが0Jです。 $9+0=9$	(2) Bの運動エネルギー 3J どの点でも和は9Jです。Bの位置エネルギーは6Jです。 $9-6=3$
(3) Dの位置エネルギー 5J どの点でも和は9Jです。Dの運動エネルギーは4Jです。 $9-4=5$	(4) 変わったエネルギー 0.4J - Aでの位置エネルギーは9Jです。 - Cでの運動エネルギーは8.6Jです。 $9-8.6=0.4$ - 減った分は、熱や音などに変わります。

3 ふりこの運動

考え方 おもりの高いほど位置エネルギーが大きく、速いほど運動エネルギーが大きくなります。2つの和がどう変わるかを考えます。

(1) 運動エネルギーが最大の点 B - 最下点では、位置エネルギーが最も小さく、 運動エネルギーが最も大きくなります。 - おもりの速さも、最下点Bで最も速くなります。	(2) AからBの間の変化 ウ - AからBまで動くと、おもりは低くなるので、 位置エネルギーは減ります。 - おもりの速さは速くなるので、運動エネルギーは増えます。
(3) Cまで上がる理由 力学的エネルギーが一定に保たれ、AとCで 位置エネルギーが等しくなるから。 - 位置エネルギーと運動エネルギーの和を、 力学的エネルギーといいます。 - 運動の間、力学的エネルギーが一定なので、 運動エネルギーが0になるCでは、Aと同じ 高さまで上がります。	(4) 高さが低くなる理由 空気の抵抗や支点の摩擦で、力学的エネルギーの 一部がほかのエネルギーに変わるから。 - 実際には、空気の抵抗や、糸の支点での 摩擦がはたらきます。 - 力学的エネルギーの一部が、熱や音などに変わるので、 一定に保たれません。

まちがえやすいところ

- エネルギーの和を、位置エネルギーだけで考えないように、運動エネルギーと合わせた和で考えます。
- 摩擦や空気の抵抗があるときも力学的エネルギーが一定だと考えないように、どんなときに一定になるかを確認めます。